FIȘĂ DE DOCUMENTARE NR. 3

TEMA: MOTORUL DE CURENT CONTINUU

Întrebare de pornire: un mecanism alimentat de la o baterie trebuie să meargă când mai încet, când mai repede. Cum se poate schimba viteza unui motor electric fără angrenaje?

Obiectivele lecției. La sfârșitul lecției vei putea:

- să numești componentele motorului de curent continuu (stator cu poli și excitație sau magneți, armătură, colector, perii) și rolul lor;
- să explici de ce curentul de pornire este mare și cum se limitează;
- să stabilești, dintr-un tabel dat, cum depinde turația de tensiunea aplicată armăturii;
- să prevezi efectul inversării polarității armăturii sau a excitației asupra sensului de rotație.

---

1. ROLUL ȘI UTILIZĂRILE

Motorul de curent continuu transformă energia electrică de curent continuu în energie mecanică (rotirea unui ax). Se alimentează de la baterii sau de la surse de curent continuu. Marele lui avantaj este că **turația se reglează ușor**, prin tensiunea aplicată. De aceea se folosește la mașini-unelte și la vehicule electrice (de exemplu stivuitoare) și în mecanismele alimentate din baterie.

2. STRUCTURA

Studiem motorul cu perii și colector. Are două părți mari: una fixă (statorul) și una care se rotește (armătura).

- **Statorul** este partea fixă: **jugul** (carcasa de oțel), **polii** din tablă de oțel și, la modelul electromagnetic (de exemplu MCC-1), **înfășurările de excitație** de pe poli, care creează câmpul magnetic al statorului. La motoarele mici câmpul poate fi creat de **magneți permanenți**, fără înfășurare de excitație.
- **Armătura** (rotorul) este un miez din tole izolate, cu o înfășurare așezată în crestături. Se montează pe **ax**. Tolele reduc încălzirea miezului.
- **Colectorul** este un cilindru din segmente de cupru izolate între ele; la el sunt legate capetele înfășurării armăturii.
- **Periile** sunt blocuri de cărbune apăsate cu un arc pe colector. Prin ele intră curentul în armătură. Periile se uzează și se verifică la intervale regulate.

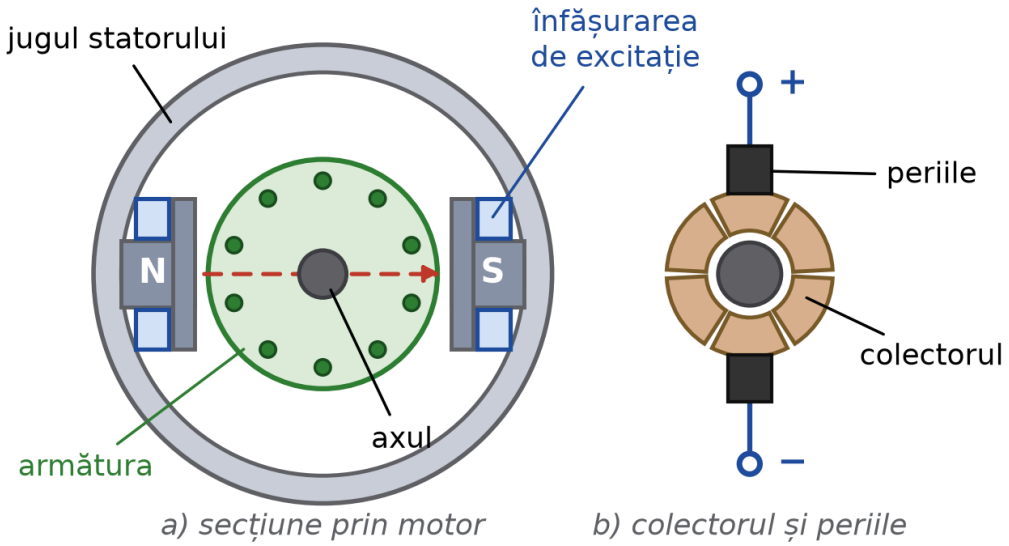


Figura 1. Motor de curent continuu (schiță didactică, nu la scară). a) Secțiune: jugul (inelul gri), polii N și S cu înfășurările de excitație (casetele albastre), armătura (cercul verde cu conductoare în crestături); săgeata roșie întreruptă arată sensul câmpului dintre poli. b) Colectorul (segmente maro), periile (blocuri negre) și bornele + și −.

3. PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE (calitativ)

Conductoarele armăturii sunt parcurse de curent și se află în câmpul magnetic al statorului, deci asupra lor acționează **forțe** care rotesc armătura. Pe măsură ce armătura se rotește, segmentele colectorului ajung sub cealaltă perie și **curentul din bucla de conductor își schimbă sensul**. Astfel forțele păstrează efectul de rotire în același sens.

4. TENSIUNEA INVERSĂ A ARMĂTURII

Pentru calcule folosim un model simplificat al motorului. Când armătura se rotește în câmpul statorului, în înfășurarea ei apare o tensiune care se opune tensiunii aplicate: **tensiunea inversă** U_i. La excitație constantă, ea crește odată cu turația. Curentul din armătură este dat de ce rămâne din tensiunea aplicată:

$$U = U_i + R_A \cdot I_A \qquad \text{deci} \qquad I_A = \frac{U - U_i}{R_A}$$

unde: U = tensiunea aplicată armăturii (V); U_i = tensiunea inversă (V); R_A = rezistența armăturii (Ω); I_A = curentul de armătură (A).

Reamintire: pentru un rezistor, curentul este tensiunea împărțită la rezistență, $I = U/R$. La aceeași tensiune, cu cât rezistența este mai mică, cu atât curentul este mai mare.

Reține: fără sarcină, motorul se rotește repede, U_i este aproape egală cu U și curentul este mic. La aceeași tensiune aplicată, când sarcina crește, turația scade, U_i scade și curentul crește.

5. PORNIREA

La pornire armătura stă pe loc, deci **nu există tensiune inversă** ($U_i = 0$). Singura care limitează curentul este rezistența armăturii, foarte mică. Curentul de pornire este de **mai multe ori mai mare decât cel nominal** și poate suprasolicita sursa, conductoarele și chiar înfășurarea armăturii.

De aceea se leagă în serie cu armătura un **rezistor de pornire** R_S, care limitează curentul. Pe măsură ce turația crește, crește U_i și curentul scade; rezistorul se scoate din circuit treptat sau se folosesc dispozitive electronice.

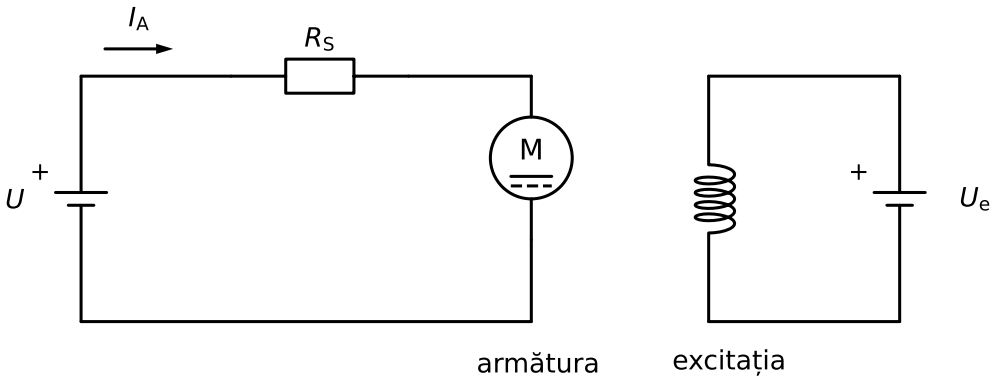


Figura 2. Motor de curent continuu cu excitație separată: sursa armăturii U, rezistorul de pornire R_S, armătura (cercul cu M și semnul curentului continuu) și circuitul de excitație, alimentat separat de sursa U_e.

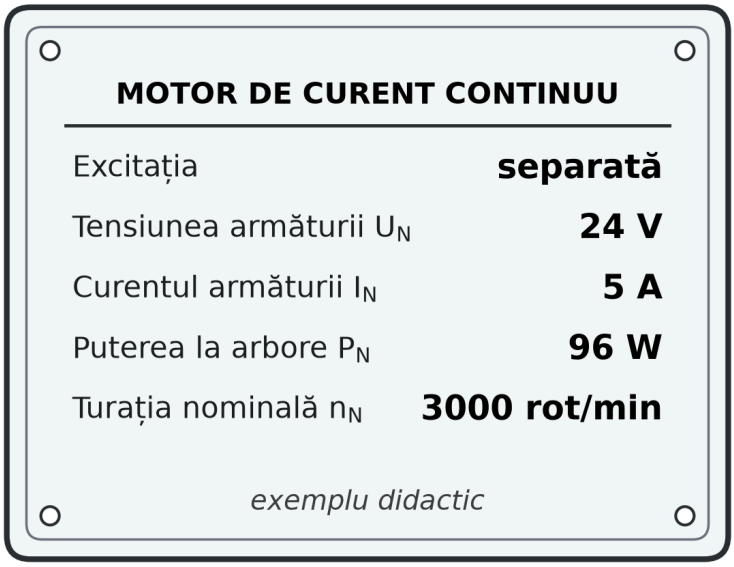


Figura 3. Plăcuța motorului MCC-1 (exemplu didactic, plăcuță simplificată). Tensiunea și curentul nominal sunt ale armăturii.

Exemplu lucrat (exemplu didactic, motorul MCC-1 din Figura 3). Valorile $U_N = 24$ V și $I_N = 5$ A de pe plăcuță sunt ale armăturii. Rezistența armăturii este $R_A = 0{,}8\ \Omega$ (dată în enunț, nu pe plăcuță).

- Funcționare nominală: $U_i = U_N - R_A \cdot I_N = 24\ \text{V} - 0{,}8\ \Omega \cdot 5\ \text{A} = 20\ \text{V}$.
- Pornire directă, fără rezistor: $I_p = \dfrac{U}{R_A} = \dfrac{24\ \text{V}}{0{,}8\ \Omega} = 30\ \text{A}$, adică de $30/5 = 6$ ori curentul nominal.

6. REGLAREA TURAȚIEI

La excitație constantă și în condiții comparabile de sarcină, **reducerea tensiunii aplicate armăturii reduce turația**, iar creșterea tensiunii o crește. Tensiunea armăturii se poate regla cu un dispozitiv electronic. Valorile pentru MCC-1 sunt în fișa de laborator.

7. SENSUL DE ROTAȚIE

La motorul MCC-1, cu excitație separată, sensul de rotație se schimbă dacă se inversează **polaritatea armăturii** sau **polaritatea excitației**. Dacă se inversează ambele, sensul rămâne același. De obicei se inversează polaritatea armăturii: astfel nu se întrerupe câmpul de excitație.

Notă: la motorul cu magneți permanenți nu există înfășurare de excitație, deci sensul se schimbă inversând alimentarea armăturii.

8. TIPURI DE MOTOARE DUPĂ CÂMPUL STATORULUI (numai numite)

- **Câmpul produs de înfășurări de excitație:** excitația **separată** (ca la MCC-1), în **derivație** și în **serie**, după felul în care se alimentează înfășurarea.
- **Câmpul produs de magneți permanenți:** fără înfășurare de excitație.

Motorul de pe plăcuța din Figura 3 are excitație separată.

9. SECURITATE, INCENDIU, MEDIU

- **Părți în mișcare:** axul și colectorul se rotesc; nu se ating, iar păr lung, eșarfe și haine largi se țin departe de mașină.
- **Pornirea:** pornirea directă dă un curent foarte mare; mecanismul antrenat se pornește numai după verificări, de personal calificat.
- **Încălzirea:** pierderile se transformă în căldură; motorul se ventilează, iar în jurul lui nu se depozitează materiale care ard.
- **Scântei la colector:** periile uzate sau apăsate prost produc scântei, care pot aprinde praful sau materialele din jur. Praful de cărbune de la perii se strânge și se predă ca deșeu, nu se aruncă oriunde.

- **Sensul de rotație** greșit poate strica mecanismul antrenat; el se verifică la prima pornire, fără a lucra la părțile rotitoare.
- **Excitația** la motorul cu excitație separată nu se întrerupe cât timp armătura este sub tensiune: fără câmp, turația poate crește periculos.

Elevul care observă un simptom la un motor anunță profesorul sau responsabilul și nu intervine.

ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE

Răspunde în caiet la întrebările de mai jos.

1. Care sunt componentele motorului de curent continuu și ce rol are fiecare?
2. De ce are armătura un colector cu perii?
3. De ce este mare curentul la pornirea directă și cum se limitează?
4. Un motor cu $R_A = 0{,}5\ \Omega$ pornește direct la 12 V. Cât este curentul de pornire?
5. Ce se întâmplă cu turația dacă se micșorează tensiunea aplicată armăturii, la excitație constantă și în condiții comparabile de sarcină?
6. Cum se poate inversa sensul de rotație la motorul MCC-1, cu excitație separată? Ce se întâmplă dacă se inversează ambele polarități?

DE REȚINUT (Dicționar minim)

Termen	Explicație simplificată
stator	partea fixă: jug, poli și înfășurări de excitație (sau magneți permanenți)
armătură	partea care se rotește, cu înfășurarea parcursă de curent
colector	cilindru din segmente de cupru, legat la capetele înfășurării armăturii; schimbă sensul curentului în buclă
perii	blocuri de cărbune apăsate pe colector; aduc curentul în armătură
tensiune inversă U_i	tensiunea din armătura aflată în rotație, care se opune tensiunii aplicate
curent de pornire	$I_p = U/R_A$; de mai multe ori curentul nominal; se limitează cu R_S
reglarea turației	la excitație constantă, turația crește odată cu tensiunea aplicată armăturii
sensul de rotație	la MCC-1 se schimbă prin inversarea armăturii sau a excitației (nu a ambelor)